

출제 경향 & 대표 기출 문제



정답과 풀이 41 쪽

출제 경향

이 단원에서는 $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$ 꼴의 극한값의 계산 문제가 출제되므로 간단한 계산 문제를 실수하지 않도록 연습해야 한다. 또, 함수의 그래프를 이용하여 우극한과 좌극한을 계산하는 문제와 극한값의 성질을 이용하여 미정계수를 결정하는 문제가 출제되며, 도형을 이용하여 $\theta \rightarrow 0$ 일 때의 삼각함수의 극한값을 계산하는 활용 문제가 출제되므로 도형의 성질을 함께 익혀야 한다.

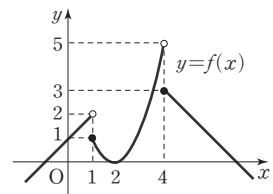
01 2010년 6월 평가원

| 출제 의도 | 함수의 그래프를 이용하여 우극한과 좌극한을 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.

$\lim_{t \rightarrow \infty} f\left(\frac{t-1}{t+1}\right) + \lim_{t \rightarrow -\infty} f\left(\frac{4t-1}{t+1}\right)$ 의 값은? [3점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7



02 2010년 9월 평가원

| 출제 의도 | 극한에 관한 조건식을 이용하여 다항함수를 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = 0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 5$$

를 만족시킨다. 방정식 $f(x)=x$ 의 한 근이 -2 일 때, $f(1)$ 의 값은? [3점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

03 2010학년도 대수능

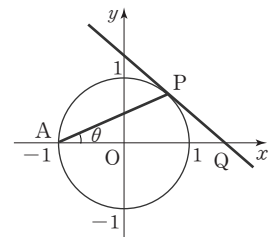
| 출제 의도 | 원의 성질을 이용하여 선분의 길이를 삼각함수로 나타내어 극한값을 계산할 수 있는지를 묻는 문제이다.

그림과 같이 원 $x^2+y^2=1$ 위의 점 P에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 Q라 하자.

점 A $(-1, 0)$ 과 원점 O에 대하여 $\angle PAO = \theta$ 라 할 때, $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{4}-0} \frac{\overline{PQ} - \overline{OQ}}{\theta - \frac{\pi}{4}}$ 의

값은? (단, 점 P는 제1사분면 위의 점이다.) [3점]

- ① 2 ② $\sqrt{3}$ ③ $\frac{3}{2}$
④ 1 ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$





01 함수 $f(x) = \begin{cases} 2x+1 & (x \geq 1) \\ -3x+2 & (x < 1) \end{cases}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1-0} f(x)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

02 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6}-3}{x-3}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ 1 ⑤ 3

03 $\lim_{x \rightarrow \infty} (2x - \sqrt{4x^2 - x})$ 의 값은?

- ① 0 ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ 1 ⑤ 2

04 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 3x - \cos x}{x^2}$ 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

05 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 2e^x + 1}{x \ln(1+2x)}$ 의 값은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 4



01 <보기>의 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값이 존재하는 것만을 있는 대로 고른 것은?

(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

→ 보기 ←

$$\neg. f(x) = [x]$$

$$\neg. f(x) = (x-1)[x]$$

$$\neg. f(x) = [(x-1)^2]$$

① $\neg$

② $\neg$

③ $\neg$

④ $\neg, \neg$

⑤ $\neg, \neg$

02 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x + a & (x \geq 2) \\ ax - 2 & (x < 2) \end{cases}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값이 존재하기 위한 실수 a 의 값은?

① 2

② 4

③ 6

④ 8

⑤ 10

03 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + x + 1} - (ax + b)}{x} = \frac{5}{2}$ 를 만족시키는 두 실수 a, b 의 합 $a + b$ 의 값은?

① -2

② -1

③ 1

④ 2

⑤ 3

04 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} \{2f(x) - 3g(x)\} = 4$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2f(x) + 4g(x)}{3f(x) - g(x)}$ 의 값은?

① $\frac{2}{3}$

② $\frac{4}{3}$

③ 2

④ $\frac{8}{3}$

⑤ $\frac{10}{3}$

05 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 4, \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{x-a} = b$$

를 만족시킬 때, 두 실수 a, b 의 곱 ab 의 값은? (단, $a \neq 1$)

① 4

② 8

③ 12

④ 16

⑤ 20



06 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

→ 보기 ←

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)g(x)$ 의 값이 존재하고, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 이면 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$ 이다.
- ㄴ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x), \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값이 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 존재한다.
- ㄷ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 모두 존재하지 않으면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$ 의 값도 존재하지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ

07 함수 $f(x)$ 가 $x > 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$$x^2 < f(x) < e^{x^2} - 1$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{f(x)}{x}$ 의 값은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① 0 ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

08 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\tan x + \tan 2x + \tan 3x + \tan 4x + \tan 5x}$ 의 값은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① 0 ② $\frac{1}{15}$ ③ $\frac{2}{15}$ ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{4}{15}$

09 $x > 0$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \ln \sqrt[3]{x}$ 의 역함수를 $g(x)$ 라고 할 때, $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{f(12x+1) + g(4x) - 1}{g(f(2x))}$ 의 값을 구하시오.

10 $\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}} = a, \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x+1} \right)^{2x} = b$ 라고 할 때, 두 실수 a, b 의 곱 ab 의 값은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① e^3 ② e^4 ③ e^5 ④ e^6 ⑤ e^7

- 01 $x > 0$ 인 모든 실수 x 에서 정의된 함수 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2x^{n+1} + ax - 3}{x^n + 1}$ 이 있다. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값이 존재하도록 하는 실수 a 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

- 02 다항함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킨다.

$$(\heartsuit) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2x^3}{x^2} = 1$$

$$(\spadesuit) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2}{x} = 3$$

이때, $f(1)$ 의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

신유형

- 03 두 함수 $f(x) = \begin{cases} 3-x & (x \geq 1) \\ a & (x < 1) \end{cases}$, $g(x) = \begin{cases} x^2 + 2x - 1 & (x \geq 1) \\ -2x + 1 & (x < 1) \end{cases}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} g(f(x))$ 의 값이 존재하도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

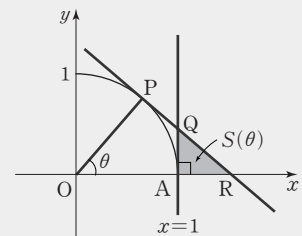
① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

신유형

- 04 그림과 같이 제1사분면에서 원 $x^2 + y^2 = 1$ 위를 움직이는 점 P 가 있다. 점 $A(1, 0)$ 에 대하여 $\angle POA = \theta$ 라 하고, 점 P 에서의 접선이 직선 $x=1$ 및 x 축과 만나는 점을 각각 Q, R 라 하자. 삼각형 QAR 의 넓이를 $S(\theta)$ 라고 할 때,

$$\lim_{\theta \rightarrow +0} \frac{S(\theta)}{\theta^3} \text{의 값은?}$$

① $\frac{1}{14}$ ② $\frac{1}{12}$ ③ $\frac{1}{10}$
 ④ $\frac{1}{8}$ ⑤ $\frac{1}{6}$





06 | 함수의 연속

1. 함수의 연속과 불연속

함수 $f(x)$ 가

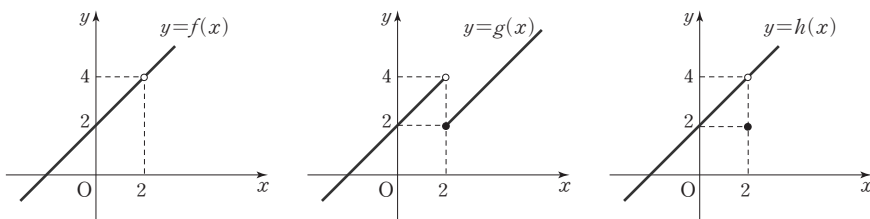
- (i) $x=a$ 에서 정의되어 있고
- (ii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재하며
- (iii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

일 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이라고 한다.

또, 위의 세 가지 조건 중 어느 하나라도 성립하지 않을 때, $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 불연속이라고 한다.

참고 다음 세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 는 모두 $x=2$ 에서 불연속이다.

$f(x)$ 는 $x=2$ 에서 정의되지 않았고, $g(x)$ 는 $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$ 가 존재하지 않으며, $h(x)$ 는 $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) \neq h(2)$ 이다.



2. 구간에서 연속

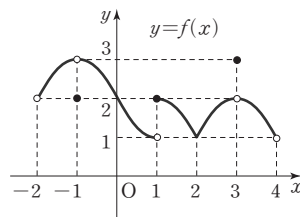
- (1) $f(x)$ 가 열린 구간 (a, b) 의 모든 실수에 대하여 연속일 때, $f(x)$ 는 열린 구간 (a, b) 에서 연속 또는 연속함수라고 한다.
- (2) $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킬 때, $f(x)$ 는 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속이라고 한다.
 - (i) 열린 구간 (a, b) 에서 연속이고
 - (ii) $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = f(a)$, $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = f(b)$

확인 문제

정답과 풀이 46쪽

01 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{x} & (x \neq 0) \\ 1 & (x = 0) \end{cases}$ 의 $x=0$ 에서의 연속성을 조사하시오.

02 함수 $f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 열린 구간 $(-2, 4)$ 에서 함수 $f(x)$ 가 불연속인 점의 개수를 구하시오.



3. 연속함수의 성질

(1) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 다음 함수도 각각 $x=a$ 에서 연속이다.

- ① $cf(x)$ (단, c 는 상수)
- ② $f(x) \pm g(x)$
- ③ $f(x)g(x)$
- ④ $\frac{f(x)}{g(x)}$ (단, $g(a) \neq 0$)

참고 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 모두 $x=a$ 에서 연속이면

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a), \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$$

이다. 이때, 함수의 극한에 대한 성질에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \{cf(x)\} = c \lim_{x \rightarrow a} f(x) = cf(a) \quad (\text{단, } c \text{는 상수})$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) \pm g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a) \pm g(a) \quad (\text{복부호동순})$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \{f(x)g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a)g(a)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{f(a)}{g(a)} \quad (\text{단, } g(a) \neq 0)$$

가 성립하므로 $cf(x)$, $f(x) \pm g(x)$, $f(x)g(x)$, $\frac{f(x)}{g(x)}$ 는 각각 $x=a$ 에서 연속이다.

(2) 여러 가지 함수의 연속성

- ① 다항함수 $y=f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 연속이다.
- ② 분수함수 $y=\frac{f(x)}{g(x)}$ ($f(x)$, $g(x)$ 는 다항식)는 $g(x) \neq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 연속이다.
- ③ 무리함수 $y=\sqrt{f(x)}$ ($f(x)$ 는 다항식)는 $f(x) \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 연속이다.
- ④ 삼각함수 $y=\sin x$, $y=\cos x$ 는 모든 실수 x 에 대하여 연속이고,
 $y=\tan x$ 는 $x \neq n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)인 모든 실수 x 에 대하여 연속이다.
- ⑤ 지수함수 $y=a^x$ ($a > 0$, $a \neq 1$)은 모든 실수 x 에 대하여 연속이다.
- ⑥ 로그함수 $y=\log_a x$ ($a > 0$, $a \neq 1$)는 $x > 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 연속이다.

확인 문제

| 정답과 풀이 46쪽 |

03 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속일 때, 다음 중 $x=1$ 에서 불연속인 함수는?

- ① $y=xf(x)$ ② $y=\{f(x)\}^2$ ③ $y=2f(x)$ ④ $y=\frac{f(x)}{x-1}$ ⑤ $y=\frac{f(x)}{x+1}$

04 함수 $f(x)=\frac{\sqrt{x^2+5}}{2^x+4}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값을 구하시오.

4. 함수가 연속일 조건

(1) 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} g(x) & (x \neq a) \\ k & (x = a) \end{cases} \quad (k \text{는 실수})$$

로 정의되고, $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이려면

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = k$$

가 성립해야 한다.

(2) 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} g(x) & (x > a) \\ k & (x = a) \quad (k \text{는 실수}) \\ h(x) & (x < a) \end{cases}$$

로 정의되고, $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이려면

$$\lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = \lim_{x \rightarrow a-0} h(x) = k$$

가 성립해야 한다.

(3) 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(x-a)f(x) = g(x)$$

를 만족시킬 때, $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이려면

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{x-a} = f(a)$$

가 성립해야 한다.

확인 문제

정답과 풀이 46쪽

05 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & (x \neq 0) \\ k & (x = 0) \end{cases}$ 가 $x=0$ 에서 연속이기 위한 실수 k 의 값을 구하시오.

06 함수 $f(x) = \begin{cases} x+a & (x > 1) \\ 3 & (x = 1) \\ -x+b & (x < 1) \end{cases}$ 가 $x=1$ 에서 연속일 때, 두 실수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값을 구하시오.

07 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 연속이고, $(x-3)f(x) = x^2 - 9$ 가 성립할 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

5. 최대, 최소의 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

참고 함수 $f(x)$ 가 연속이 아니면 닫힌 구간에서 최댓값과 최솟값을 갖지 않을 수 있다.

함수 $f(x) = \begin{cases} x & (-1 < x < 1) \\ 0 & (x = -1 \text{ 또는 } x = 1) \end{cases}$ 은 닫힌 구간 $[-1, 1]$ 에서 최댓값과 최솟값을 갖지 않는다.

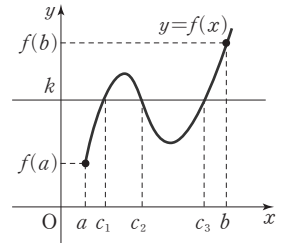
6. 중간값의 정리

(1) 중간값의 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 일 때, $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 실수 k 에 대하여

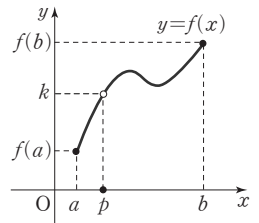
$$f(c) = k$$

인 c 가 열린 구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.



참고 함수 $f(x)$ 가 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속이 아니면 $f(a) < k < f(b)$ 인 실수 k 에 대하여 $f(c) = k$ 인 c 가 존재하지 않을 수도 있다.

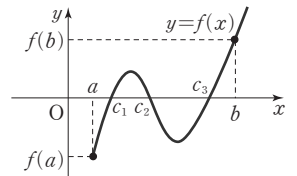
그림에서 함수 $f(x)$ 는 $x=p$ 에서 불연속이고, $f(c) = k$ 인 c 가 열린 구간 (a, b) 에서 존재하지 않는다.



(2) 중간값의 정리의 응용

함수 $f(x)$ 가 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)$ 와 $f(b)$ 의 부호가 서로 다를 때, $f(c) = 0$ 인 c 가 열린 구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

즉, 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린 구간 (a, b) 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.



확인 문제

정답과 풀이 46쪽

08 닫힌 구간 $[e, e^3]$ 에서 함수 $f(x) = \ln\sqrt{x}$ 의 최댓값과 최솟값의 합은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

09 방정식 $x^3 + x^2 + 2x + 1 = 0$ 은 오직 하나의 실근을 갖는다. 다음의 열린 구간 중에서 이 방정식의 실근이 존재하는 구간은?

- ① $(-2, -1)$ ② $(-1, 0)$ ③ $(0, 1)$ ④ $(1, 2)$ ⑤ $(2, 3)$

예제 1

함수의 연속

www.ebsi.co.kr



〈보기〉의 함수 중 $x=1$ 에서 연속인 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

$$\neg. f(x) = \begin{cases} \sqrt{x-1} & (x \geq 1) \\ 1-x^2 & (x < 1) \end{cases} \quad \neg. g(x) = \begin{cases} \frac{(x-1)^2}{|x-1|} & (x \neq 1) \\ 1 & (x=1) \end{cases} \quad \neg. h(x) = \begin{cases} \frac{\ln x}{x-1} & (x \neq 1) \\ 1 & (x=1) \end{cases}$$

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg, \neg$ ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

풀이 전략

함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 연속성을 조사하려면 $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$, $f(a)$ 의 값을 각각 구하여 이들이 모두 같은지를 확인한다.

풀이

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+0} \sqrt{x-1} = 0, \lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-0} (1-x^2) = 0, f(1) = \sqrt{1-1} = 0$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ 이므로 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 1+0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{(x-1)^2}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1+0} (x-1) = 0, \lim_{x \rightarrow 1-0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{(x-1)^2}{-(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1-0} \{-(x-1)\} = 0$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 0$ 이고, $g(1) = 1$ 이므로 $g(x)$ 는 $x=1$ 에서 불연속이다.

$$\neg. x-1=t \text{로 놓으면 } \lim_{x \rightarrow 1} h(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln x}{x-1} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1, h(1) = 1$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = h(1)$ 이므로 $h(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

그러므로 $x=1$ 에서 연속인 것은 $\neg, \neg$ 이다.

답 ③

유제

정답과 풀이 47쪽

확인유제

01 〈보기〉의 함수 중 $x=0$ 에서 연속인 것만을 있는 대로 고르시오. (단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

보기

$$\neg. f(x) = x[x] \quad \neg. g(x) = \begin{cases} x \cos \frac{1}{x} & (x \neq 0) \\ 0 & (x=0) \end{cases} \quad \neg. h(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \sin^2 x & (x \neq 0) \\ 1 & (x=0) \end{cases}$$

발전유제

02 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 〈보기〉의 함수 중 $x=1$ 에서 연속인 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

$$\neg. (x-1)f(x) \quad \neg. f(x)+g(x) \\ \neg. f(x)g(x)$$

